MANUAL DE USUARIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE NÓMINA

Grupo 02

Chinchilla Loaiza Ignacio
He Stefan
Rojas Esquivel Erika

Facultad de Tecnologías de Información y Comunicaciones
Universidad Latina de Costa Rica

Ingeniería en Sistemas Computacionales

BIS04 Programación II
C1-2026

Docente
Bryan Vega

San José, 22 de abril, 2026

Contenido

I. Descripción del sistema y su objetivo 3
II. Requisitos para utilizar el sistema 3
III. Guía de uso paso a paso 4
1. Acceso al programa 4
2. Login y menú principal 5
3. Módulo Empleados 7
4. Módulo Nómina 8
5. Módulo Vacaciones 11
6. Módulo Reportes 12
7. Cierre y salida del sistema 14

I. Descripción del sistema y su objetivo

El Sistema de Gestión de Nómina (conómina cr) es una aplicación de escritorio implementada en el lenguaje Java que se fundamenta en un diseño modular basado en la Programación Orientada a Objetos (POO) y una arquitectura por capas. La funcionalidad del sistema se enfoca en automatizar el proceso de cálculo y gestión de planilla de una empresa, garantizando la consistencia de los datos y el cumplimiento de la legislación laboral costarricense vigente.

El programa tiene como objetivo automatizar la gestión completa del ciclo de nómina, desde el registro de empleados, el cálculo automático de las reglas de negocio establecidas por la ley (deducciones al trabajador por cargas sociales de la CCSS, impuesto de renta por tramos, aportes patronales al INA, Banco Popular, FCL y ROP) y el control del saldo de vacaciones, hasta la generación de comprobantes de pago en formato PDF y el envío automático de estos por correo electrónico tanto al empleado como al patrono.

II. Requisitos para utilizar el sistema

Para garantizar la correcta operación del Sistema de Gestión de Nómina, el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos de software y procedimiento. Se requiere que el usuario descargue la carpeta comprimida del proyecto en extensión .zip desde el repositorio oficial en GitHub (https://github.com/nachochin/Proyecto-Progra-2.git). Los archivos .zip se utilizan para reducir el tamaño de uno o varios archivos y agrupar múltiples archivos en un único contenedor para facilitar su almacenamiento y transferencia.

Para poder ejecutar el programa, el usuario deberá descargar Apache NetBeans 21 IDE (Integrated Development Environment) seleccionando el paquete instalador según corresponda con su sistema operativo: Windows, macOS o Linux. Es crucial descargar la versión 21, ya que el código del proyecto fue desarrollado y compilado bajo este entorno. El uso de versiones anteriores o posteriores puede resultar en problemas de compatibilidad que impedirán la correcta ejecución del sistema.

Adicionalmente, se requiere descargar e instalar la versión JDK 21 (Java Development Kit), la cual debe ser compatible con Apache NetBeans 21 IDE. Posterior a la instalación de ambos programas, la carpeta comprimida que contiene el proyecto debe ser descomprimida en una ubicación accesible dentro del sistema operativo del usuario.

El proyecto incluye en su carpeta lib/ las bibliotecas externas necesarias para su funcionamiento: iTextPDF 5.5.13 para la generación de reportes en formato PDF y JavaMail junto con Activation para el envío de correos electrónicos. Estas bibliotecas ya están referenciadas en el proyecto de NetBeans, por lo que no requieren instalación adicional por parte del usuario.

Una vez que el IDE y el JDK están instalados en la computadora y la carpeta del proyecto está descomprimida, se debe proceder con la ejecución del programa. El usuario debe tener en cuenta que el sistema funciona con una validación de credenciales preestablecidas para ingresar al menú principal:

Usuario: admin

Contraseña: 12345

Para lograr los objetivos del sistema (gestionar empleados, calcular nóminas quincenales, administrar vacaciones y generar reportes), es fundamental que el usuario lea con atención las instrucciones y los datos que se muestran en cada ventana del sistema.

El siguiente apartado detalla el paso a paso para la navegación y uso de las funcionalidades principales del sistema.

III. Guía de uso paso a paso

En este apartado se detalla, con ayuda de imágenes ilustrativas, el manual de uso del presente programa, con el objetivo de guiar al usuario para que pueda aprovechar al máximo el uso del mismo.

1. Acceso al programa

Descargar el archivo .zip desde el repositorio de GitHub del proyecto y extraer la carpeta en algún espacio de preferencia del ordenador.

Buscar en las aplicaciones del ordenador Apache NetBeans 21 y abrir el programa.

Dentro del programa de Apache NetBeans, ir a la barra de opciones y seleccionar "File", dentro de las opciones elegir "Open Project". Buscar la carpeta donde se almacenó el archivo del proyecto, dar doble clic hasta que aparezca el logo de Java (taza humeante) y presionar la opción "Open Project".

Dar doble clic sobre el proyecto "SistemaNomina-G02", dentro del árbol del proyecto seleccionar "Source Packages" → "vista" y ejecutar "VistaLogin.java" con clic derecho en la opción "Run File".

2. Login y menú principal

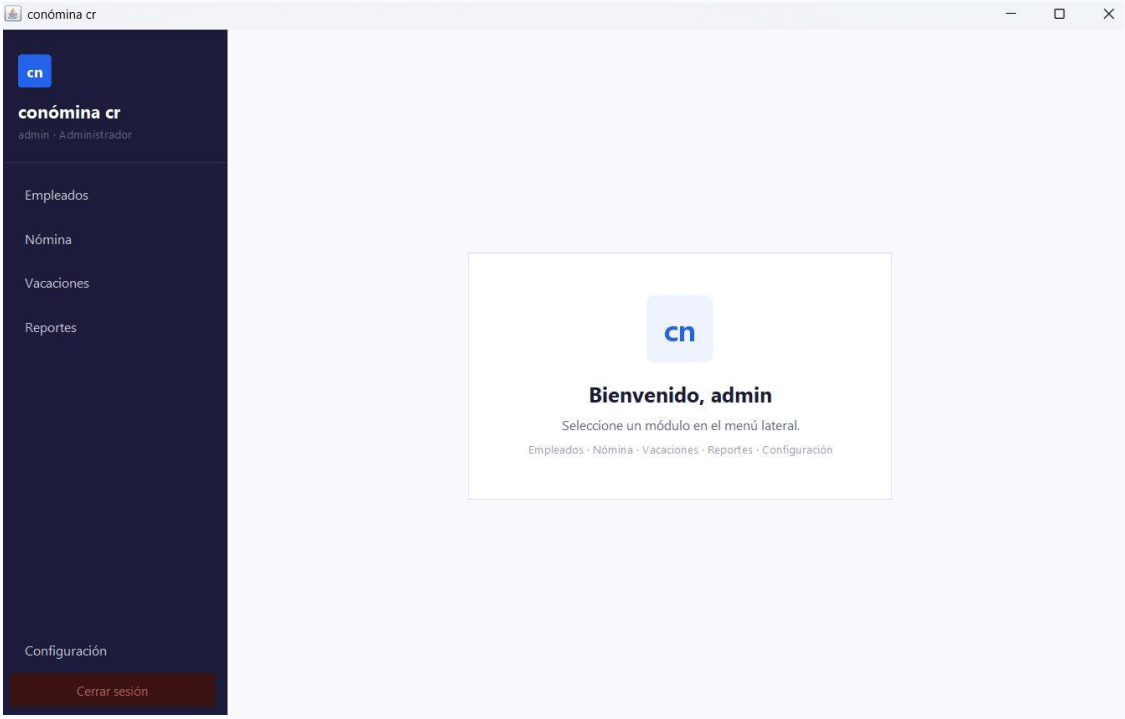
Al ejecutar el programa aparece la ventana de inicio de sesión de conómina cr. El usuario debe ingresar las credenciales en los campos correspondientes:

Usuario: admin
Contraseña: 12345

Presionar el botón "Iniciar sesión" para continuar.

Nota: *Si se ingresan credenciales incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error debajo del botón indicando que la contraseña es incorrecta.*

Al ingresar correctamente, el sistema redirige al menú principal donde se muestra la barra lateral de navegación con los módulos: Empleados, Nómina, Vacaciones, Reportes y Configuración.

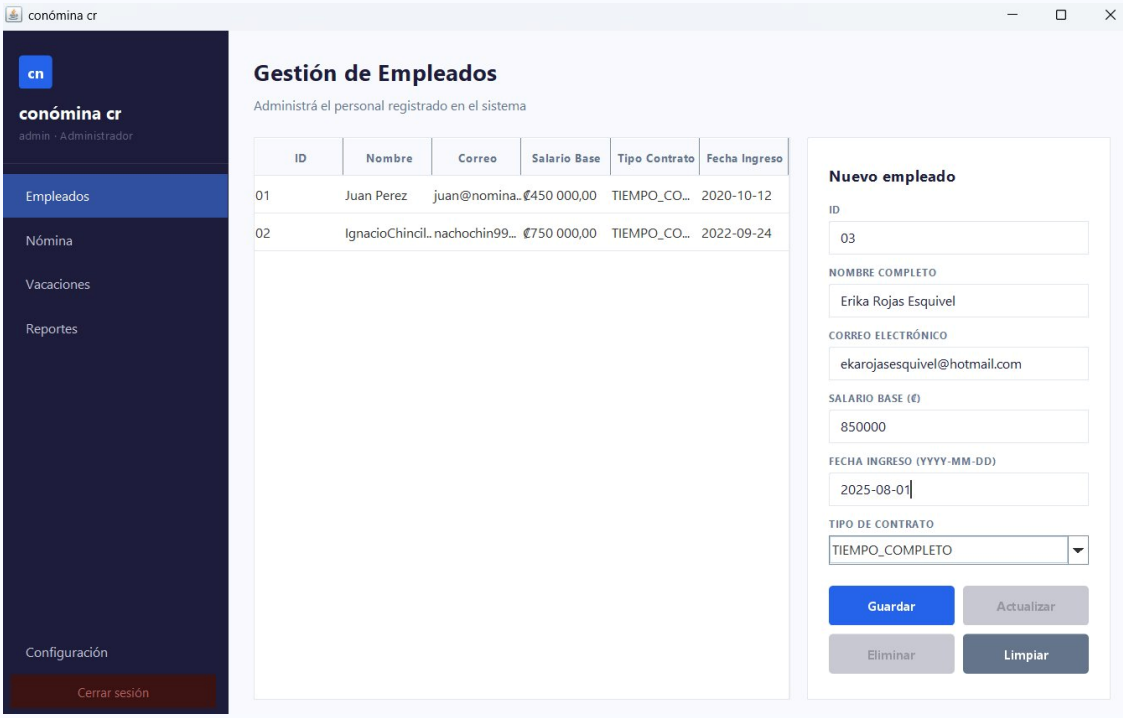


3. Módulo Empleados

Al ingresar al módulo de Empleados se visualizan dos secciones: una tabla central con los empleados registrados y un panel lateral derecho para la gestión.

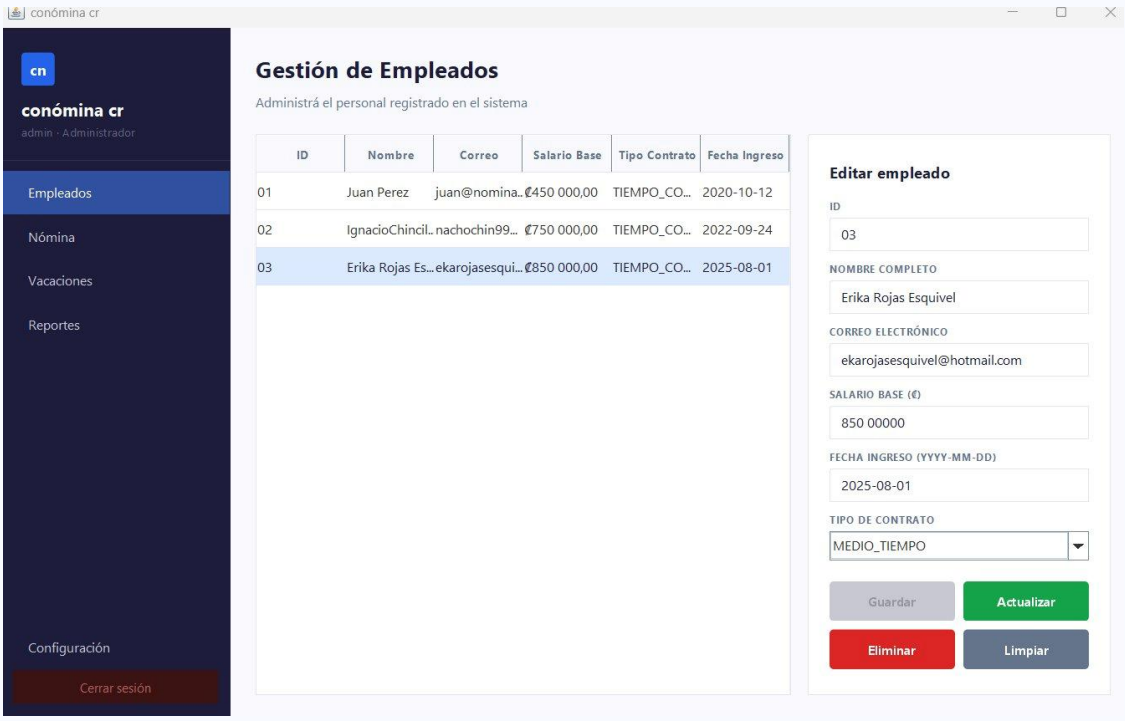
Para registrar un nuevo empleado:

1. En el panel lateral aparecerá el formulario con el título "Nuevo empleado".
2. Complete los campos: ID, nombre completo, correo electrónico, salario base, fecha de ingreso (YYYY-MM-DD) y tipo de contrato.
3. Presione el botón "Guardar" para registrar al empleado.



Para editar un empleado existente:

4. Haga clic sobre el empleado en la tabla central.
5. Sus datos se cargarán en el panel lateral, que cambiará su título a "Editar empleado".
6. Modifique los campos necesarios y presione "Actualizar".

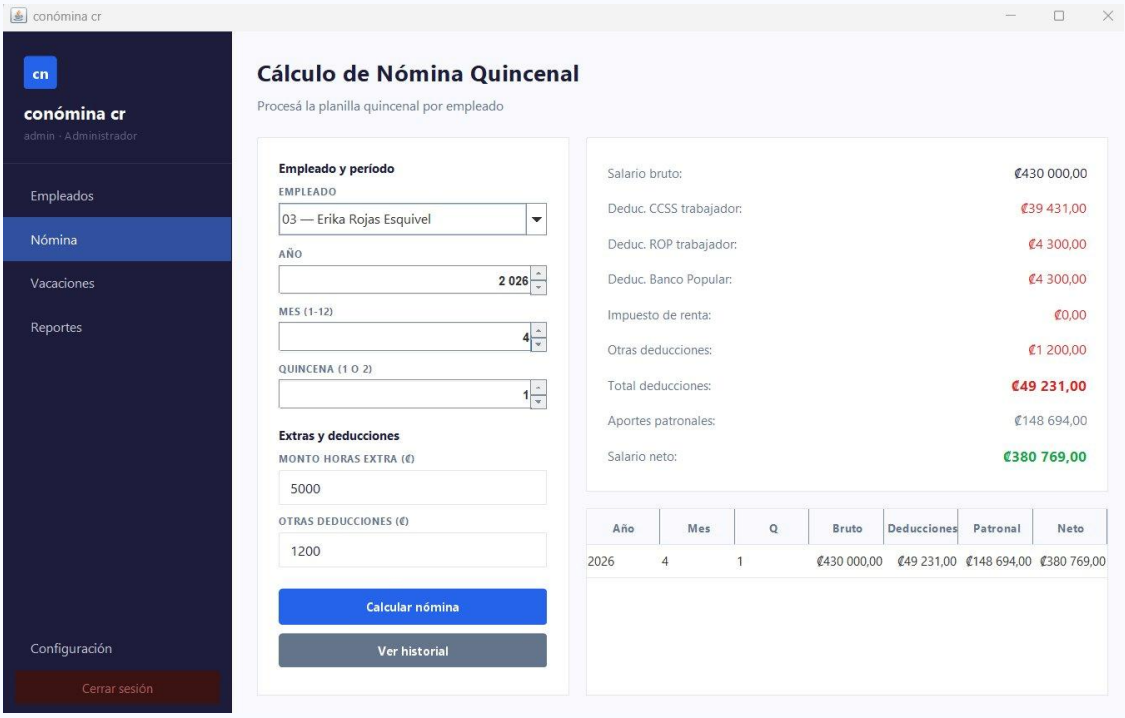


Nota: *Los botones "Actualizar" y "Eliminar" solo se habilitan al seleccionar un empleado de la tabla. El botón "Limpiar" regresa el formulario al modo de registro.*

4. Módulo Nómina

Al ingresar al módulo de Nómina se despliega el formulario de cálculo de planilla quincenal. Para calcular la nómina de un empleado:

7. Seleccionar el empleado en el campo "Empleado".
8. Ingresar el año en el campo "Año".
9. Seleccionar el mes en el campo "Mes (1-12)".
10. Indicar la quincena (1 o 2). La quincena 1 corresponde a los días del 1 al 15 y la quincena 2 al resto del mes.
11. Si aplica, ingresar el monto de horas extra en el campo "Monto horas extra (₡)".
12. Si aplica, ingresar otras deducciones en el campo "Otras deducciones (₡)".
13. Presionar el botón "Calcular nómina".



El sistema mostrará en el panel derecho el desglose completo: salario bruto, deducciones por CCSS, ROP, Banco Popular, impuesto de renta, total deducciones, aportes patronales y el salario neto a recibir.

A continuación, se muestra un ejemplo del comprobante PDF generado para el empleado:

COMPROBANTE DE NÓMINA

Período: Abril 2026 — Quincena 1

ID empleado:	02
Nombre:	IgnacioChincillaLoaiza
Correo:	nachochin99@gmail.com
Tipo contrato:	TIEMPO_COMPLETO
Salario base:	750000,00
Fecha ingreso:	2022-09-24

Desglose de nómina

Concepto	Monto ()
Salario bruto quincenal	375000,00
Horas extra	0,00
— Deducciones del trabajador —	
CCSS trabajador	- 34387,50
ROP trabajador	- 3750,00
Banco Popular trabajador	- 3750,00
Impuesto de renta	- 0,00
Otras deducciones	- 0,00
Total deducciones	**41887,50**
SALARIO NETO A RECIBIR	**333112,50**

Aportes patronales (informativos, no se rebajan al empleado)

Concepto patronal	Monto ()
Total aportes patronales	129675,00

Documento generado el 2026-04-21 | Sistema de conómina cr | Documento informativo

5. Módulo Vacaciones

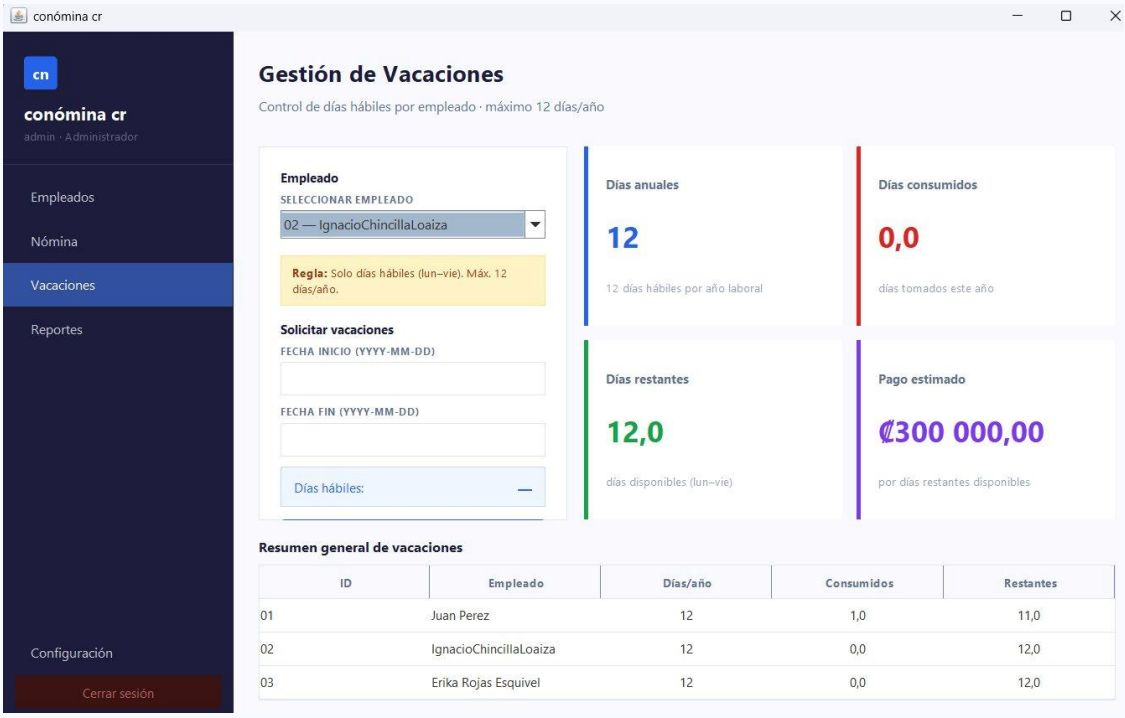
Al ingresar al módulo de Vacaciones se presenta la gestión del saldo vacacional. El sistema maneja 12 días hábiles por año, no acumulables entre períodos anuales. Los sábados y domingos no se contabilizan como días de vacaciones.

Para consultar el saldo de un empleado:

14. Seleccionar el empleado en el campo "Seleccionar empleado".
15. El sistema mostrará automáticamente las tarjetas con días anuales, consumidos, restantes y el pago estimado.

Para registrar una solicitud de vacaciones:

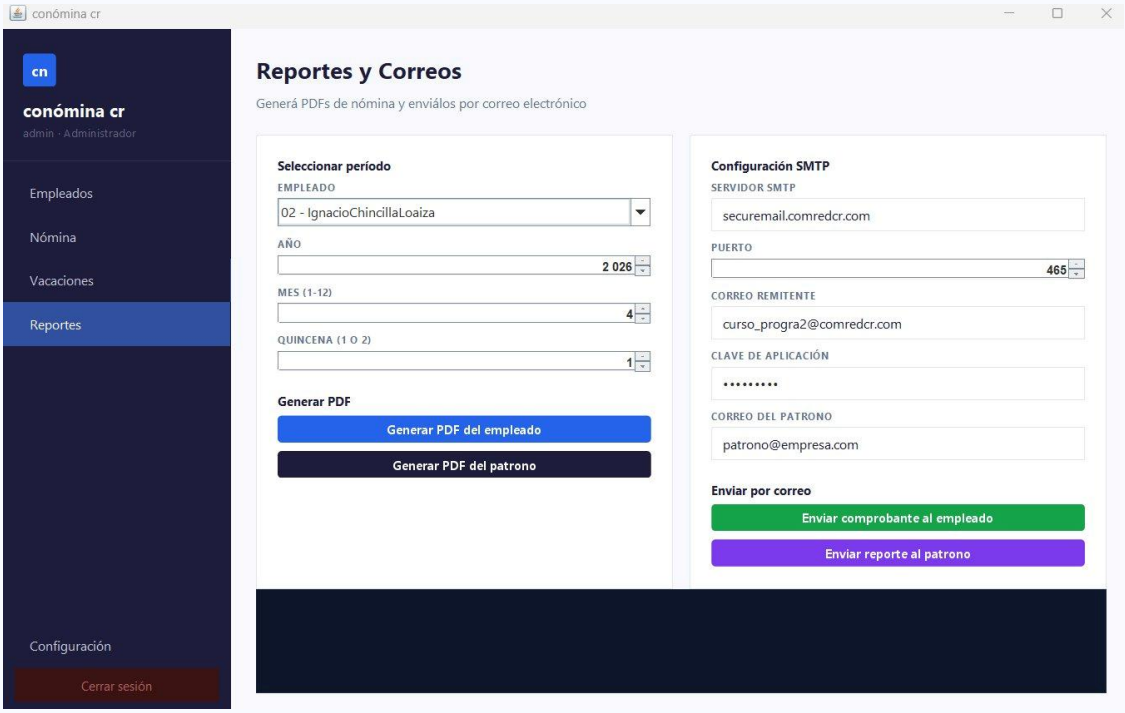
16. Ingresar la fecha de inicio en formato YYYY-MM-DD. Debe ser un día hábil (lunes a viernes).
17. Ingresar la fecha de fin en el mismo formato.
18. Presionar "Calcular días hábiles" para visualizar los días del período.
19. Presionar "Registrar vacaciones" para aplicar el descuento al saldo.



Nota: *El botón "Reiniciar saldo anual (12 días)" restablece el contador al inicio de un nuevo año laboral.*

6. Módulo Reportes

Al ingresar al módulo de Reportes se visualizan dos secciones: "Generar PDF" y "Enviar por correo".

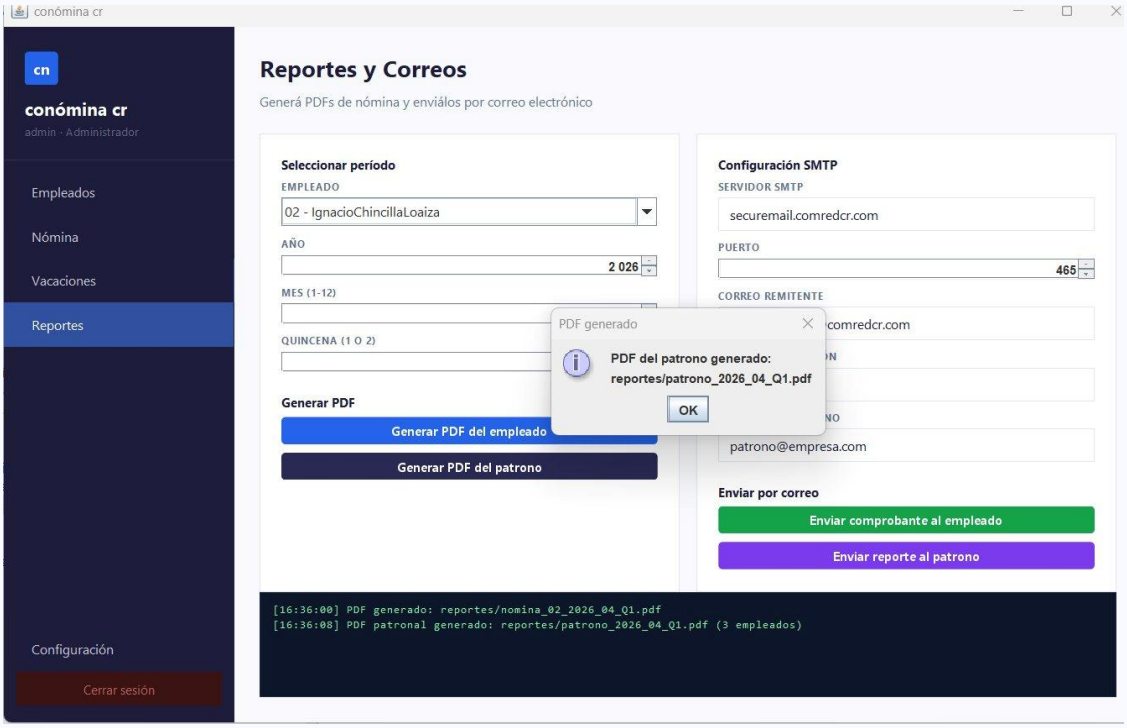


Para generar el PDF de un empleado:

20. Seleccionar el empleado, año, mes y quincena del período.
21. Presionar el botón "Generar PDF del empleado".
22. El sistema generará el comprobante, lo abrirá automáticamente y lo guardará en la carpeta reportes/.

Para generar el PDF del patrono:

23. Ingresar el año, mes y quincena del período.
24. Presionar el botón "Generar PDF del patrono".



Para enviar por correo electrónico:

25. Envío al empleado: seleccionar empleado y período, luego presionar "Enviar comprobante al empleado".
26. Envío al patrono: ingresar el correo del patrono y presionar "Enviar reporte al patrono".

A continuación, se muestra el reporte patronal generado:

REPORTE DE APORTES PATRONALES

Período: Abril 2026 — Quincena 1

ID	Empleado	Salario bruto	Total deducciones	Aportes patronales
01	Juan Perez	237000,00	27472,90	81954,60
02	IgnacioChincillaLoaiza	375000,00	41887,50	129675,00
03	Erika Rojas Esquivel	430000,00	49231,00	148694,00

Resumen del período

Total salarios brutos	1042000,00	Total deducciones	118591,40
Total aportes patronales	360323,60	Total salarios netos	923408,60

Generado el 2026-04-21 | Sistema de conómina cr | Uso exclusivo del patrono

Nota: *El área negra inferior es el registro de actividad (log) que muestra en tiempo real los eventos del sistema.*

7. Cierre y salida del sistema

Para cerrar sesión de forma segura, presionar el botón "Cerrar sesión" ubicado en la parte inferior de la barra lateral de navegación. El sistema mostrará una ventana de confirmación.

27. Si selecciona "Sí", el sistema cerrará la sesión y regresará a la pantalla de login.
28. Si selecciona "No", el sistema permanecerá en el módulo actual.

Para cerrar completamente la aplicación, utilizar el botón de cierre (X) de la ventana principal del sistema operativo.

----- Fin del Manual de Usuario -----